2º curso / 2º cuatr.

Grados en
Ing. Informática

Arquitectura de Computadores

Presentación X

Material elaborado por Mancia Anguita
Profesores: Mancia Anguita, Maribel García y Christian Morillas

UNIVERSIDAD DE GRANADA

ICAR
INGENIERÍA DE COMPUTADORES, AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA

Planificación aproximada

Grupo reducido (12 semanas). Total 4 puntos		Grupo amplio (13 semanas). Total 6 puntos	
Bloque 0. Entorno (5%, 0.1)	S0	L1. Clases de paralelismo	Tema 1. Arquitecturas paralelas: clasificación y prestaciones (17%, 0.5)
		L2. Clases arquitecturas	
	P0	L3. Evaluac. prestaciones	
Bloque 1. Prog. Paralela I. Directivas OpenMP (25%, 0.5)	S1	L4. Herra., estilos, estruct.	Tema 2. Programación paralela (25%, 0.75)
	P1	L5. Proceso paralelización	
	P1	L6.Evaluación prestaciones	
Bloque 2. Prog. Paralela II. Cláusulas OpenMP (20%, 0.4)	S2	L7. Arquitecturas TLP	Tema 3. Arquitecturas con paralelismo a nivel de thread (TLP) (33%, 1)
	P2	L8. Coherencia	
Bloque 3. Prog. Paralela III. Interacción con el entorno en OpenMP (25%, 0.5)	S3	L8. Coherencia	
	P3	L9. Consistencia	
	P3	L10. Sincronización	
Bloque 4. Optimización de código en CPU (25%, 0.5)	S4	L11.Cauces superescalares	Tema 4. Arquitecturas con paralelismo a nivel de instrucción (ILP) (25% 0.75)
	P4	L12. Cauces VLIW	

Cada fila es una semana
(S)eminario (P)ráctica (Tut)oría

Examen final escrito prácticas (2 puntos)

Examen final escrito de teoría (3 puntos)

Preguntas

- ¿Qué es cpu, núcleo, procesador?
- ¿Cuántos hilos o flujos de instrucciones puede ejecutar en paralelo en vuestro computador?
- ¿Cuántas instrucciones de uno de esos hilos o flujo puede ejecutar en paralelo un núcleo de vuestro procesador?
- ¿Qué paralelismo implementa el procesador que tiene vuestro portátil o Tablet o computador?
- ¿Cuántos núcleos tiene vuestro procesador?
- ¿Cómo distribuir la ejecución de un código entre los núcleos de vuestro computador?

Objetivo general de Arquitectura de Computadores (AC)

MATERIAS DEL GRADO

Sistemas de **C**ómputo de **A**ltas **P**restaciones (IC.SCAP)

WSC: *Warehouse-Scale Computer*

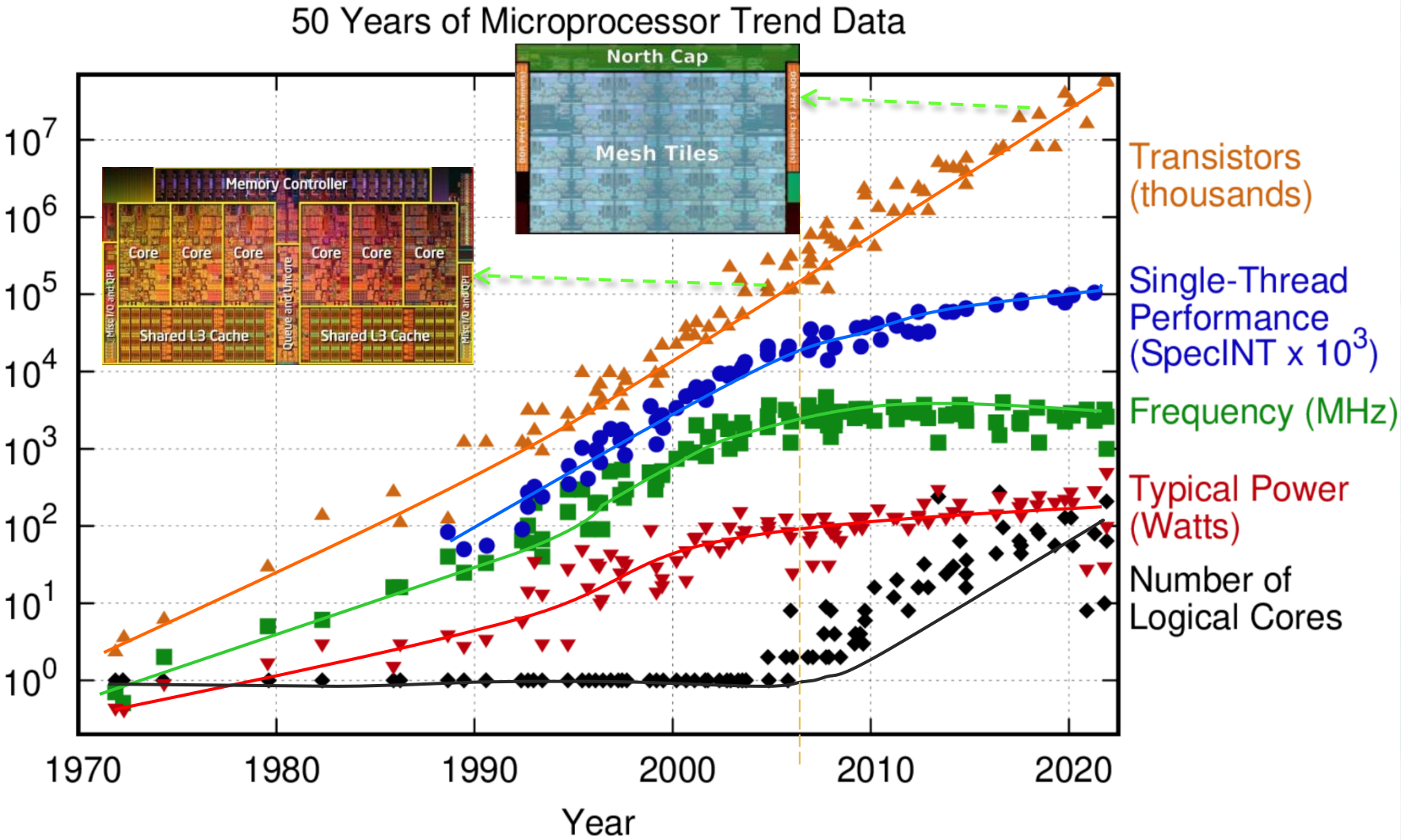
Estructura y **A**rquitectura de **C**omputadores (R.EAC)

Sistemas de **C**ómputo para **A**plicaciones **E**specíficas (IC.SCAE)

IoT: *Internet of Things*,
PMD: *Personal Mobile Device*

AC: El estudio de arquitecturas con paralelismo a nivel de instrucción (ILP) y de arquitecturas con paralelismo a nivel de flujo de instrucciones (TLP) habituales actualmente en el mercado de PC, WS y de servidores de gama baja, incluido su programación eficiente.

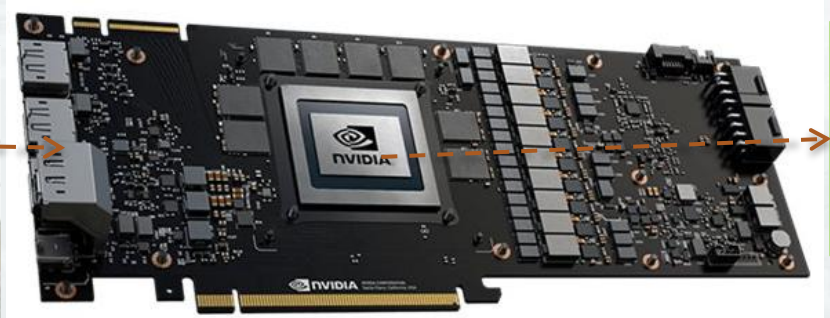
Evolución procesadores: de un núcleo (pr. secuencial) a multinúcleos (pr. paralelo)

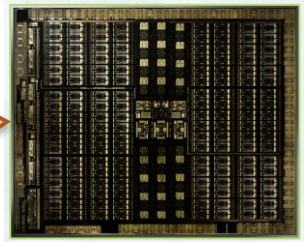


Original data up to the year 2010 collected and plotted by M. Horowitz, F. Labonte, O. Shacham, K. Olukotun, L. Hammond, and C. Batten
New plot and data collected for 2010-2021 by K. Rupp

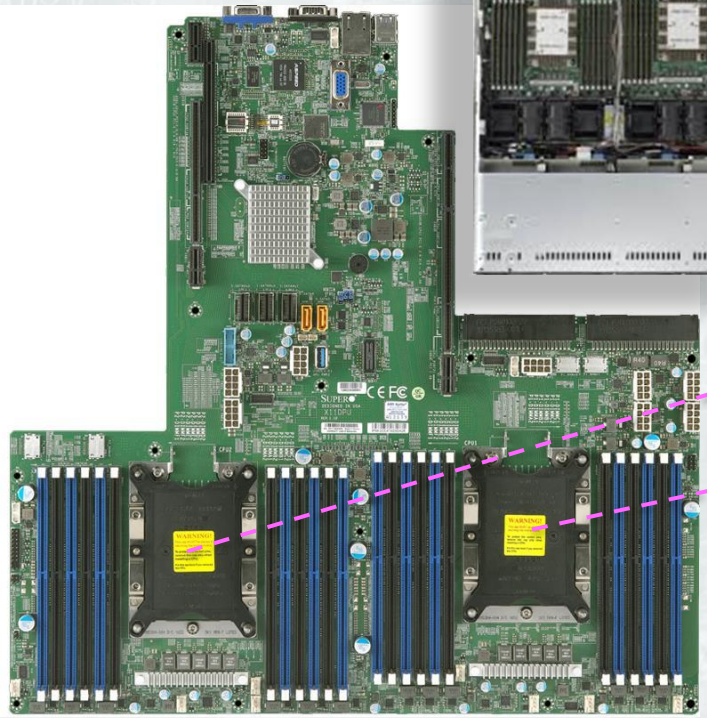
https://github.com/karlrupp

Aprovechar todos los núcleos de procesamiento de un computador

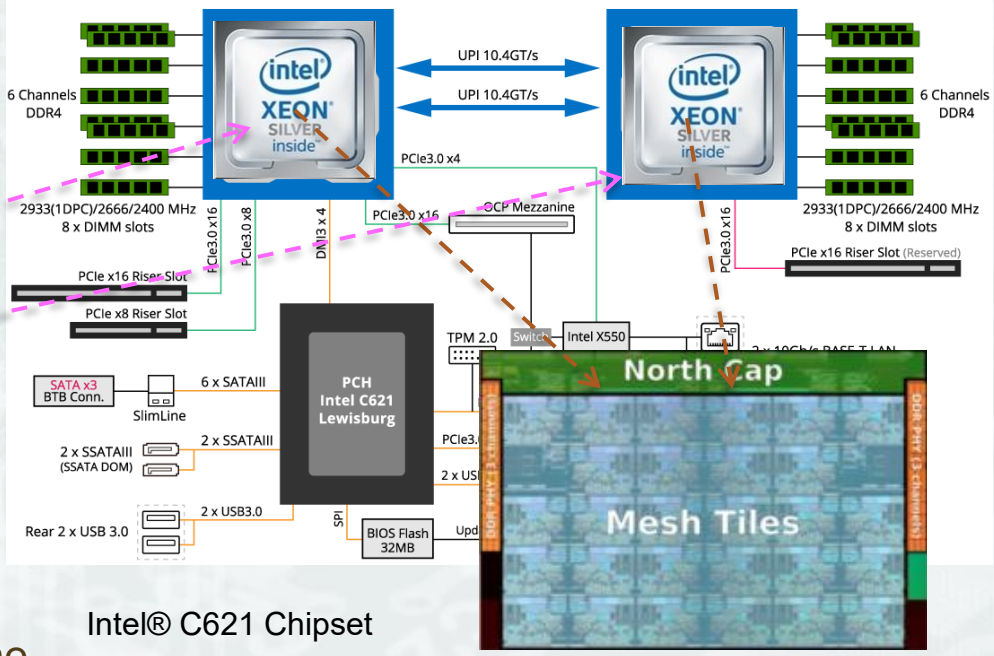




Nvidia Quadro RTX 5000 (3,072 núcleos)



Supermicro SYS-6019U-TR4 1U
https://www.supermicro.com/en/products/motherboard/X11DPU



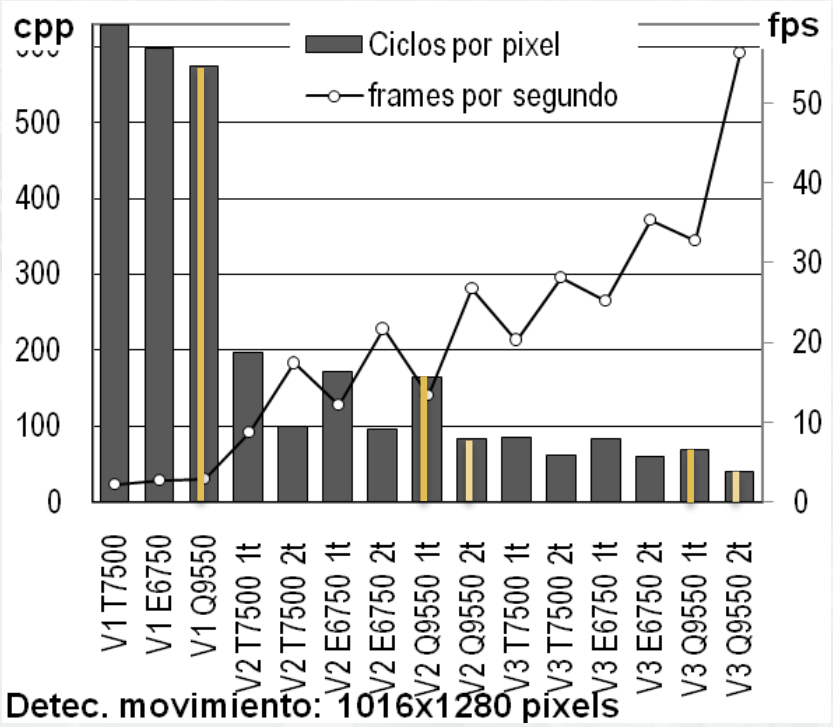
Intel® C621 Chipset

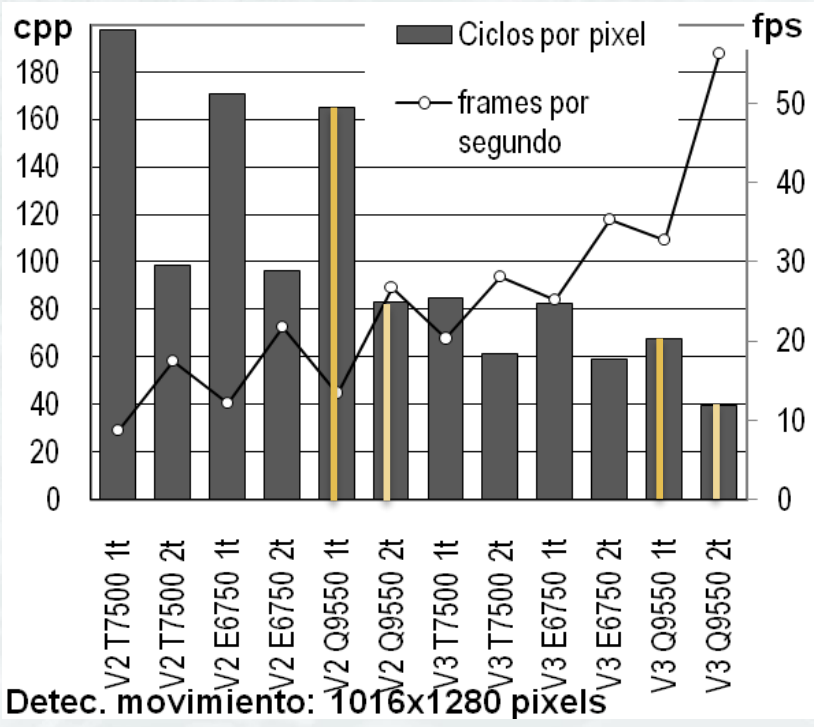
Reducción tiempo ejecución usando conocimientos de arquitectura de comp.

- Versiones de código
  - V1
  - V2: utiliza optimizaciones clásicas y multihilo (BP4 de AC)
  - V3: utiliza ensamblador (EC) y multihilo (BP1,2 y 3 de AC)

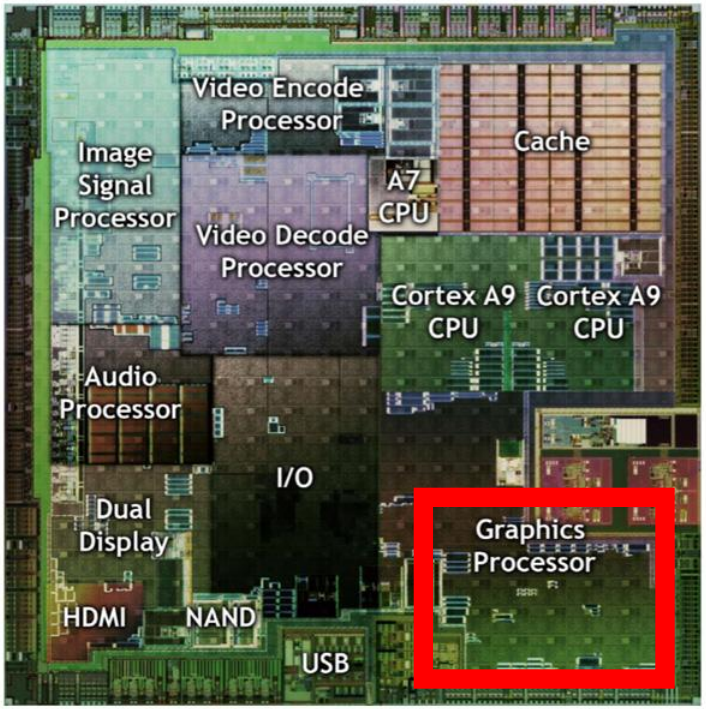
Processor (release date)	Cores	L1 data cache	L1 inst. cache	L2 cache	Mem-ory	Fre-quency	FSB [1]
Core 2 Duo T7500 (Q2'2007)	2	32 KB	32 KB	4 MB shared	2 GB	2.2 GHz	800 MHz
Core 2 Duo E6750 (Q3'2007)	2	64 KB	64 KB	4 MB shared	2 GB	2.66 GHz	1333 MHz
Core 2 Quad Q9550 (Q1'2008)	4	32 KB	32 KB	2 of 6 MB. Each shared by 2 cores	4 GB	2.83 GHz	1333 MHz

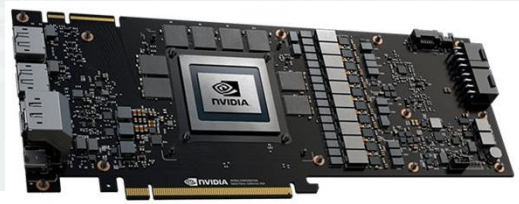
1. FSB: Front-Side Bus





Arquitecturas paralelas





Multiprocesador

Multicomputador

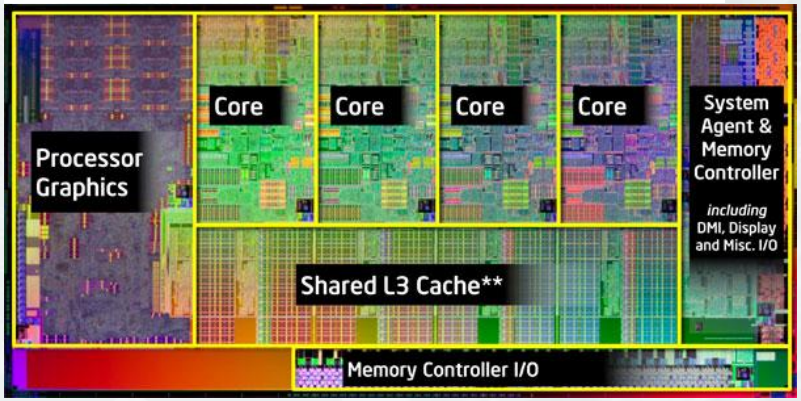
Cluster

superescalar

VLIW

Multinúcleo

Procesador heterogéneo

¿En qué se parecen?

¿Qué los diferencia?